

Sesión 4

Optimización de costos cloud

Rightsizing, eliminar desperdicio, Advisor y comprar con descuento (reservas y savings plans)

El CÓMO reducir el gasto que no genera valor — sin frenar el negocio

Jawy Andrés Romero Pinto · Curso 88-EAN · Universidad Ean · Educación Continua

2 horas · Microsoft Azure (Azure for Students) · con equivalencias en AWS

Agenda de la sesión

Las palancas para reducir el gasto — de la más fácil a la más estratégica



Eliminar el desperdicio

Recursos ociosos, discos huérfanos, IPs sin uso.



Rightsizing

Ajustar el tamaño al uso real: ni grande ni pequeño.



Apagar y escalar

Horarios y autoescalado: pagar solo cuando se usa.



Advisor

Que la nube te diga dónde ahorrar.



Comprar con descuento

Reservas vs savings plans: comprometer para pagar menos.



Laboratorio

Encuentras desperdicio y calculas el ahorro de una reserva.

De la Sesión 3 a la Sesión 4

Las alertas te dicen CUÁNDO; hoy aprendes el CÓMO reducir

Sesiones 1–3

- Ves el gasto (S1) y lo asignas (S2)
- Presupuestas y alertas te avisan (S3)
- Sabes cuándo hay que actuar...
- ...pero ¿QUÉ haces para gastar menos?



Sesión 4 · Optimizar

- Eliminas el desperdicio (lo ocioso)
- Ajustas el tamaño al uso real (rightsizing)
- Apagas/escalas según la demanda
- Compras con descuento lo que sí usas siempre

Las tres palancas de la optimización

Del ahorro más fácil al más estratégico — en ese orden

1

Eliminar

Apaga/borra lo que no aporta valor. Ahorro inmediato, riesgo casi nulo.

2

Ajustar (rightsizing)

Redimensiona al uso real. Ahorro alto, requiere medir antes.

3

Comprometer (comprar)

Reservas/savings plans para lo estable. Máximo descuento, requiere compromiso.

El orden importa: primero elimina lo ocioso (no tiene sentido comprar una reserva para una VM que deberías apagar). Luego ajusta el tamaño. Y solo al final compras descuentos para lo que quedó y es estable.

Palanca 1: eliminar el desperdicio

Lo que pagas y no usa nadie — el ahorro más fácil que existe



VMs ociosas

Encendidas sin uso (CPU casi en 0). Apagar o eliminar.



Discos huérfanos

Discos de VMs ya borradas que siguen cobrando por GB.



Snapshots viejos

Copias que nadie recuerda, acumulando costo mes a mes.



Ambientes olvidados

El 'temporal' de hace 6 meses, aún encendido.

Cómo encontrarlo: Cost Analysis (¿qué cuesta y no debería?) + Advisor (recursos infrautilizados). En el lab lo buscas tú.

Palanca 2: rightsizing

Ajustar el tamaño del recurso a su uso REAL — ni de más, ni de menos

SOBREDIMENSIONADO

VM grande, CPU al 8%
Pagas de más por capacidad ociosa

→ **BAJAR** de tamaño

CORRECTO

tamaño ~ uso (60-80%)
Pagas por lo que necesitas

→ **mantener y vigilar**

SUBDIMENSIONADO

VM chica, CPU al 95%
El servicio sufre / se cae

→ **SUBIR** de tamaño

Clave: rightsizing exige MEDIR primero (métricas de CPU, memoria, uso real durante semanas). Advisor lo hace por ti y sugiere el tamaño. Es la palanca de mayor ahorro sin apagar nada — solo pagar por lo justo.

Palanca 2b: apagar por horario y autoescalar

Pagar solo cuando se usa — la nube cobra por tiempo encendido

Apagado programado (schedule)

- Ambientes de PRUEBA/desarrollo no se usan de noche ni fines de semana
- Un horario los apaga a las 7pm y los enciende a las 7am
- Ahorro directo: ~65% (de 168h a ~60h/semana)
- Nunca en producción crítica



Autoescalado (autoscaling)

- La demanda sube de día y baja de noche
- El sistema AGREGA o QUITA instancias solo
- Pagas por la capacidad que la demanda pide
- Ideal para cargas variables (web, APIs)

Para Colpensiones: los ambientes de prueba apagados fuera de horario laboral son un ahorro grande y sin riesgo. Producción se maneja con autoescalado, no con apagado.

Palanca de apoyo: Azure Advisor

La nube analiza tu uso y te dice dónde ahorrar — gratis



Advisor revisa tus recursos y da recomendaciones de COSTO:

- «Redimensiona esta VM (uso 8%) → ahorras \$X/mes».
- «Estas 3 VMs son candidatas a reserva → ahorras Y%».
- «Este recurso está ocioso → elimínalo».
- Cada recomendación trae el AHORRO estimado. AWS: Trusted Advisor + Compute Optimizer.

Advisor > Cost recommendations

Right-size 2 virtual machines
Ahorro est. \$ 145 / mes

Buy reservation for VM (1 año)
Ahorro est. 38%

Delete 3 unattached disks
Ahorro est. \$ 22 / mes

Esquema didáctico (no es captura real). Cifras de ejemplo.

Palanca 3: comprar con descuento

Comprometerte a usar (1 o 3 años) a cambio de pagar mucho menos

Pago por uso (on-demand)

- Flexibilidad total, sin compromiso
- El precio de lista (el más caro)
- Ideal para cargas nuevas o variables



Compromiso (reserva / savings plan)

- Te comprometes a usar por 1 o 3 años
- A cambio: hasta ~40-72% de descuento
- Ideal para cargas ESTABLES (24/7)



Reservas (Reserved Instances)

- Reservas un tamaño/tipo específico de VM.
- Mayor descuento, MENOS flexible.



Savings Plans

- Te comprometes a un \$/hora de cómputo.
- Algo menos descuento, MÁS flexible.

Regla: primero elimina y ajusta; LUEGO compras compromisos para lo que quedó y es estable. Comprar una reserva de algo que ibas a apagar es perder dinero.

¿Cuál compro? Reserva vs Savings Plan

Depende de qué tan segura y estable sea la carga

Carga 24/7 fija, un tipo de VM que no cambiará	Reserva (RI)	<i>Máximo descuento; sabes exactamente qué usarás</i>
Cómputo estable pero que podría cambiar de tipo/región	Savings Plan	<i>Descuento alto + flexibilidad de mover la carga</i>
Carga nueva, variable o temporal	On-demand	<i>No te comprometas a algo incierto; paga por uso</i>
Ambiente de prueba (se apaga de noche)	Ninguno: apágalo	<i>Un compromiso sobre algo que apagas = desperdicio</i>

Optimización multi-nube: Azure ↔ AWS

Mismas palancas; herramientas equivalentes

NECESIDAD	AZURE	AWS
Recomendaciones de ahorro	 Azure Advisor	 Trusted Advisor · Compute Optimizer
Rightsizing de cómputo	 Advisor (VM right-size)	 Compute Optimizer
Reservas	 Reserved VM Instances	 Reserved Instances
Savings Plans	 Azure Savings Plans	 AWS Savings Plans

El playbook es universal: eliminar → ajustar → comprometer. Cambian los nombres, no la estrategia.

Caso de uso: de \$2.590 a \$1.700 al mes

El playbook completo aplicado a la factura del ejercicio de la S3



Racks de servidores · Wikimedia Commons · CC BY 4.0

El resultado (ejemplo):

- Eliminar lo ocioso: -\$180/mes (fácil, sin riesgo).
- Rightsizing de 2 VMs: -\$310/mes (ajustar al uso real).
- Apagar pruebas de noche: -\$220/mes.
- Reservar las VMs estables: -\$180/mes. → Total ~\$1.700 (-34%), SIN afectar el servicio.

La regla de oro de la Sesión 4

El orden y el criterio de la optimización

«Primero elimina lo que no usas, luego ajusta lo que sí, y solo al final compra descuentos para lo estable. Optimizar no es apagar todo: es pagar lo justo por el valor que necesitas.»

- Eliminar → Ajustar → Comprometer. En ese orden.
- El mayor ahorro sin riesgo: apagar/eliminar lo ocioso.
- Nunca compres una reserva de algo que deberías apagar.

Laboratorio de hoy

Encuentra desperdicio y calcula el ahorro de una reserva

Parte 1 · 20 min

Caza el desperdicio

En Cost Analysis + Advisor buscas recursos ociosos/ infrautilizados y su ahorro.

Parte 2 · 20 min

Simula un rightsizing

Con la calculadora, comparas una VM sobredimensionada vs la del tamaño correcto.

Parte 3 · 20 min

Calcula una reserva

Comparas on-demand vs reserva 1/3 años y calculas el % y \$ de ahorro.

Importante: la cuenta Azure for Students NO permite comprar reservas/savings plans reales. Por eso las Partes 2 y 3 se hacen con la CALCULADORA de precios (comparando escenarios) — que es como se decide en la vida real, antes de comprometer dinero.

Puente a la Sesión 5

Ya sabes optimizar — ahora hay que hacerlo SOSTENIBLE en el tiempo

Optimizar una vez es fácil; el gasto vuelve a crecer si no hay gobierno. La S5: políticas que previenen el desperdicio (Azure Policy), cultura FinOps, madurez y los KPIs para sostener el ahorro.

- Hoy: eliminar, ajustar y comprometer (las palancas de ahorro).
- S5: gobierno con Azure Policy, cultura, madurez y KPIs — cierre del curso.
- Tarea: identifica en tu cuenta al menos un recurso que podrías optimizar.